

Séquence 14 : Ondes mécaniques

Cette partie s'appuie sur les connaissances acquises en classe de seconde à propos des signaux sonores pour décrire des ondes dans des domaines variés. Le rôle particulier joué par le modèle des ondes périodiques permet d'introduire la double périodicité et la notion de longueur d'onde, comme grandeur dépendant à la fois de la source et du milieu. Les domaines d'application sont nombreux : musique, médecine, investigation par ondes ultrasonores, géophysique, audiométrie, etc.

Notions abordées en seconde

Signal sonore, propagation, vitesse de propagation, fréquence, période.

Capacités exigibles

- Décrire, dans le cas d'une onde mécanique progressive, la propagation d'une perturbation mécanique d'un milieu dans l'espace et au cours du temps : houle, ondes sismiques, ondes sonores, etc.
- Expliquer, à l'aide d'un modèle qualitatif, la propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel.
- **Produire une perturbation et visualiser sa propagation dans des situations variées, par exemple : onde sonore, onde le long d'une corde ou d'un ressort, onde à la surface de l'eau.**
- Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une perturbation et la célérité, notamment pour localiser une source d'onde.
- **Déterminer, par exemple à l'aide d'un microcontrôleur ou d'un smartphone, une distance ou la célérité d'une onde. Illustrer l'influence du milieu sur la célérité d'une onde.**
- Distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. Justifier et exploiter la relation entre période, longueur d'onde et célérité.
- Déterminer les caractéristiques d'une onde mécanique périodique à partir de représentations spatiales ou temporelles.
- **Déterminer la période, la longueur d'onde et la célérité d'une onde progressive sinusoïdale à l'aide d'une chaîne de mesure.**

Capacités numériques : Représenter un signal périodique et illustrer l'influence de ses caractéristiques (période, amplitude) sur sa représentation. Simuler à l'aide d'un langage de programmation, la propagation d'une onde périodique.

Capacité mathématique : Utiliser les représentations graphiques des fonctions sinus et cosinus.

Vidéos débats :

[Son et bougies p326 : Pourquoi est-il possible d'éteindre la flamme des bougies avec un son ?](#)

[Ressort p326 : Comment décrire les compressions du ressort lors de la propagation de la perturbation ?](#)

I. Propagation d'une onde mécanique progressive (bilan audio)

TD 1 : Ondes mécaniques progressive p 328

Lien de la vidéo du document 1 : <https://youtu.be/jXc1lbTILlw>

TD 2 : Epicentre d'un séisme p330

Synthèse des activités

- Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ?
- Qu'appelle-t-on le retard ?
- Définir la célérité ?

Exercices

Ceux corrigés p335 + QCM p337, puis : p336 n°22 – p340 n°42 – p341 n°44 – **p344 n°49 (A rendre par mail)**

II. Onde mécanique périodique, onde sinusoïdale (bilan audio)

TP Corde de musculation p348 et activité documentaire: « Son émis par un diapason » p349

Nécessité d'un ordinateur avec connexion internet pour utilisation d'une application de simulation et de l'utilisation d'une vidéo.

Synthèse des activités

- Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique ?
- Définir la période ?
- Définir la fréquence ?
- Relation liant période et fréquence :

http://www.ostralo.net/3_animations/animations_phys_ondes.htm

